

# JAMS ERP

Modelo de datos del módulo de Gestión de Obras

## Modelo Entidad-Relación y Diccionario de Datos

PostgreSQL 16 · 7 esquemas · 23 tablas · 625 columnas

**Proyecto Capstone · Octubre de 2026**

# Índice

**1. Introducción ..... 3**
1.1 Alcance ..... 3
1.2 Ciclo de la obra ..... 3
**2. Arquitectura de datos ..... 4**
2.1 Un esquema por microservicio ..... 4
2.2 Aislamiento entre empresas (RLS) ..... 4
2.3 Relaciones físicas y lógicas ..... 4
2.4 Copias de datos ..... 4
2.5 Convenciones ..... 4
**3. Modelo Entidad-Relación ..... 6**
3.1 MER con atributos clave ..... 7
3.2 Detalle por área ..... 8
**4. Entidades y relaciones ..... 11**
4.1 Entidades ..... 11
4.2 Relaciones ..... 12
**5. Diccionario de datos ..... 14**
5.1 Empresa (tenants.tenants) ..... 14
5.2 Miembro de la empresa (tenants.tenant_members) ..... 15
5.3 Configuración operativa (tenants.tenant_operational_config) ..... 16
5.4 Usuario (auth.users) ..... 18
5.5 Cliente (quote.clients) ..... 19
5.6 Cotización (obra) (quote.quotations) ..... 19
5.7 Ítem de cotización (partida) (quote.quotation_items) ..... 21
5.8 Ajuste de cotización (quote.quotation_adjustments) ..... 22
5.9 Boleta / Factura (quote.invoices) ..... 23
5.10 Categoría de servicio (services.categories) ..... 23
5.11 Servicio del catálogo (services.services) ..... 24
5.12 Carta Gantt (gantt.gantt_charts) ..... 25
5.13 Tarea (gantt.tasks) ..... 27
5.14 Dependencia entre tareas (gantt.task_dependencies) ..... 29
5.15 Hito (gantt.milestones) ..... 30
5.16 Trabajador de obra (gantt.obra_workers) ..... 30
5.17 Flujo de caja de la obra (cashflow.project_cashflows) ..... 31
5.18 Movimiento de caja (cashflow.transactions) ..... 32
5.19 Categoría de caja (cashflow.categories) ..... 33
5.20 Orden de compra (inventory.purchase_orders) ..... 34
5.21 Ítem de orden de compra (inventory.purchase_order_items) ..... 34
5.22 Producto (inventory.products) ..... 34
5.23 Proveedor (inventory.suppliers) ..... 36
**6. Glosario ..... 37**

# 1. Introducción

Este documento describe el modelo de datos del módulo de Gestión de Obras de JAMS ERP, una plataforma de gestión para empresas contratistas y pymes de servicios. Incluye el Modelo Entidad-Relación (MER) y el diccionario de datos de las tablas que participan en el ciclo completo de una obra.

La estructura se extrajo directamente del catálogo de la base de datos en funcionamiento, de modo que los nombres, tipos, claves y reglas que aparecen aquí son los de la implementación real.

## 1.1 Alcance

El documento cubre 23 tablas con 625 columnas, repartidas en 7 esquemas de PostgreSQL, uno por microservicio. Las tablas de los módulos de apoyo, como roles y permisos o el asistente con inteligencia artificial, quedan fuera del alcance.

## 1.2 Ciclo de la obra

Las tablas del alcance acompañan a la obra desde la cotización hasta el control financiero:

1. **Configuración.** La empresa registra su horario laboral, feriados y cuadrilla disponible, y su catálogo de servicios con precios y rendimientos.
2. **Cotización.** Se registra al cliente y se arma la cotización con partidas tomadas del catálogo; si corresponde, se agregan recargos o descuentos.
3. **Aprobación.** El cliente recibe la cotización y la aprueba; puede firmarla en línea. Desde ese momento la cotización representa la obra.
4. **Planificación.** Se genera la carta Gantt: cada partida se convierte en una tarea con su duración, dependencias, hitos y trabajadores asignados.
5. **Compras.** Se emiten órdenes de compra de materiales para la obra; al recibirlas, el gasto se registra automáticamente en el flujo de caja.
6. **Cobro.** Se emite la boleta o factura; al emitirla, el ingreso se registra automáticamente en el flujo de caja.
7. **Control.** El flujo de caja de la obra resume ingresos, gastos y saldo, y los compara con lo cotizado.

# 2. Arquitectura de datos

## 2.1 Un esquema por microservicio

JAMS usa PostgreSQL 16 con una base de datos dividida en esquemas. Cada microservicio es dueño de su esquema y es el único que escribe en él; los demás obtienen esos datos a través de su API.

| Esquema | Microservicio | Tablas en este documento | Responsabilidad |
|---|---|---|---|
| `tenants` | tenant-service | `tenants, tenant_members, tenant_operational_config` | Empresas, miembros y configuración operativa. |
| `auth` | auth-service | `users` | Cuentas de usuario e inicio de sesión. |
| `quote` | quote-service | `clients, quotations, quotation_items, quotation_adjustments, invoices` | Clientes, cotizaciones y documentos de cobro. |
| `services` | services-service | `categories, services` | Catálogo de servicios con precios y rendimientos. |
| `gantt` | gantt-service | `gantt_charts, tasks, task_dependencies, milestones, obra_workers` | Planificación de la obra. |
| `cashflow` | cashflow-service | `project_cashflows, transactions, categories` | Flujo de caja e imputación por obra. |
| `inventory` | inventory-service | `products, suppliers, purchase_orders, purchase_order_items` | Inventario, proveedores y compras. |

## 2.2 Aislamiento entre empresas (RLS)

JAMS es multiempresa: todas las empresas comparten las mismas tablas. Cada fila guarda la empresa a la que pertenece en la columna tenant_id, y las tablas tienen activa la seguridad a nivel de fila (Row Level Security) de PostgreSQL. Al iniciar cada transacción, el servicio fija la variable app.current_tenant_id con la empresa del usuario autenticado, y la política solo deja leer y escribir las filas de esa empresa. Así, aunque una consulta olvide filtrar, la base de datos no entrega datos de otra empresa.

- En 21 de las 23 tablas la política está **forzada**: se aplica incluso al usuario dueño de la tabla.
- Las cuatro tablas de detalle sin tenant_id (ítems y ajustes de cotización, dependencias entre tareas e ítems de orden de compra) heredan el aislamiento de su tabla padre: la política verifica que el padre sea de la empresa de la sesión.
- `tenants.tenants` tiene RLS activa sin forzar, y `auth.users` no tiene RLS a propósito: el inicio de sesión ocurre antes de saber a qué empresa pertenece la persona.

## 2.3 Relaciones físicas y lógicas

Dentro de un mismo esquema, las relaciones se implementan con claves foráneas (FOREIGN KEY) que la base de datos hace cumplir; en el alcance hay 20 de ellas. Entre esquemas de distintos microservicios no hay claves foráneas: cada servicio se despliega y evoluciona por separado, y una restricción física los acoplaría. En esos casos la relación es lógica: la tabla guarda el UUID del registro del otro servicio y la aplicación lo valida. En el MER se dibujan con línea punteada y en el diccionario se marcan como FL.

## 2.4 Copias de datos

Algunas tablas guardan una copia de datos de otra, como el nombre y RUT del cliente en la cotización o el precio del servicio en cada partida. Es intencional: una cotización enviada o una boleta emitida deben conservar los valores con que se emitieron aunque después cambie el catálogo o la ficha del cliente. Además, evita consultar otro servicio solo para mostrar un nombre.

## 2.5 Convenciones

- **Claves primarias:** UUID generado por la base de datos (gen_random_uuid()). No revelan cuántos registros hay y no chocan entre servicios.

- **Montos:** numeric con 2 decimales, nunca coma flotante; moneda CLP por defecto.
- **Fechas:** fecha y hora con zona horaria (timestamptz). Los horarios de la empresa se guardan como hora local (time).
- **Auditoría:** created_at, updated_at, created_by y updated_by registran quién creó o modificó cada fila y cuándo.
- **Borrado lógico:** en las tablas con historial, el registro se marca (deleted, deleted_at) en vez de eliminarse.
- **Bloqueo optimista:** la columna version evita que dos personas que editan a la vez se sobrescriban.
- **Estados:** texto con una regla CHECK que limita los valores permitidos (por ejemplo, DRAFT, SENT, APPROVED).
- **Numeración:** correlativa por empresa y año, con bloqueo para que no se repita: COT-AAAA-NNN (cotizaciones), OC-AAAA-NNNN (órdenes de compra), BOL-AAAA-NNNNN y FAC-AAAA-NNNNN (boletas y facturas).
- **Migraciones:** los cambios de estructura se aplican con Flyway, como migraciones versionadas de cada servicio.

# 3. Modelo Entidad-Relación

El MER muestra las 23 entidades del ciclo de la obra coloreadas según el microservicio dueño de cada una. La figura 1 resume entidades y relaciones; la figura 2 agrega los atributos clave, y las figuras 3 a 5 muestran ese mismo detalle por área, en un tamaño legible al imprimir. Todas las tablas, salvo auth.users, se relacionan además con la empresa mediante tenant_id; esas relaciones se omiten del dibujo para que se lea mejor.

| tenant-service | auth-service | quote-service | services-service | gantt-service | cashflow-service | inventory-service |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Notación:** pata de gallo (crow's foot). Línea continua = clave foránea física; línea punteada = relación lógica entre microservicios. Cada extremo indica la cardinalidad: una barra doble es «uno y solo uno», un círculo con barra es «cero o uno» y un círculo con tridente es «cero o muchos».

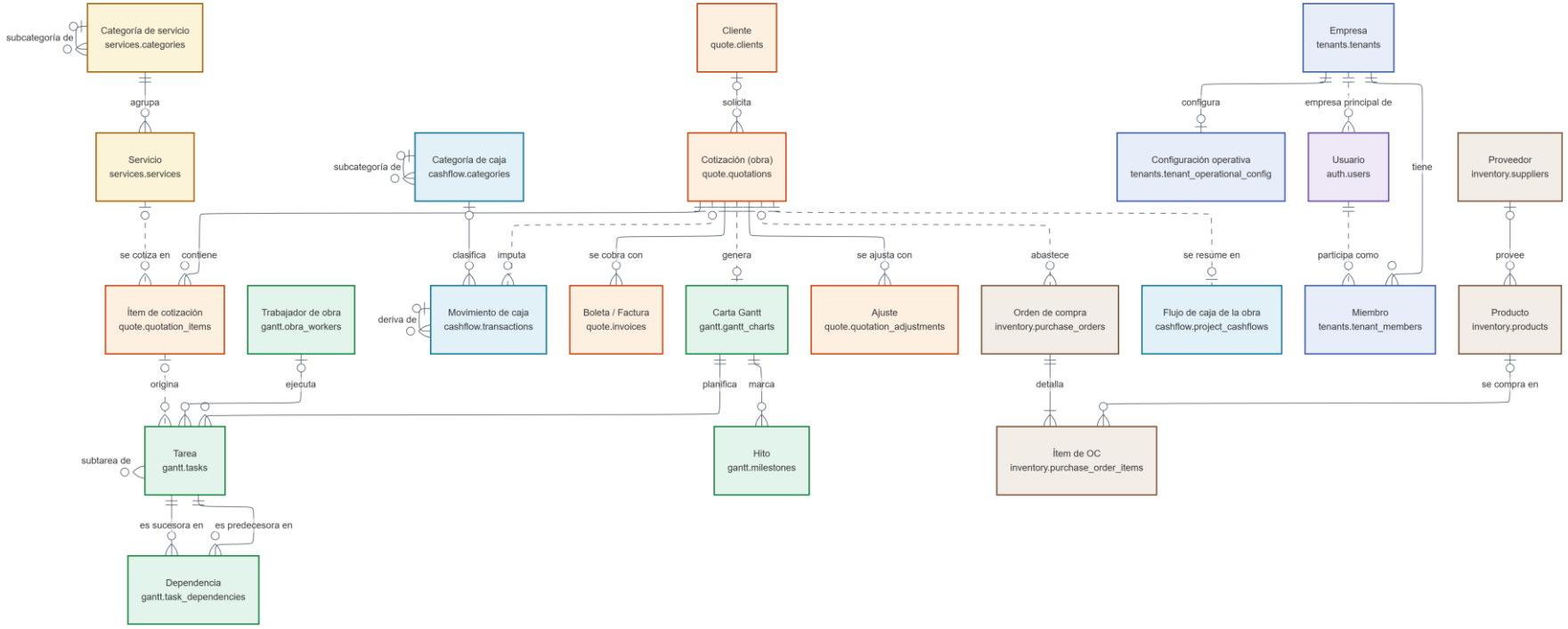



*Figura 1. MER resumido del módulo de Gestión de Obras.*

## 3.1 MER con atributos clave

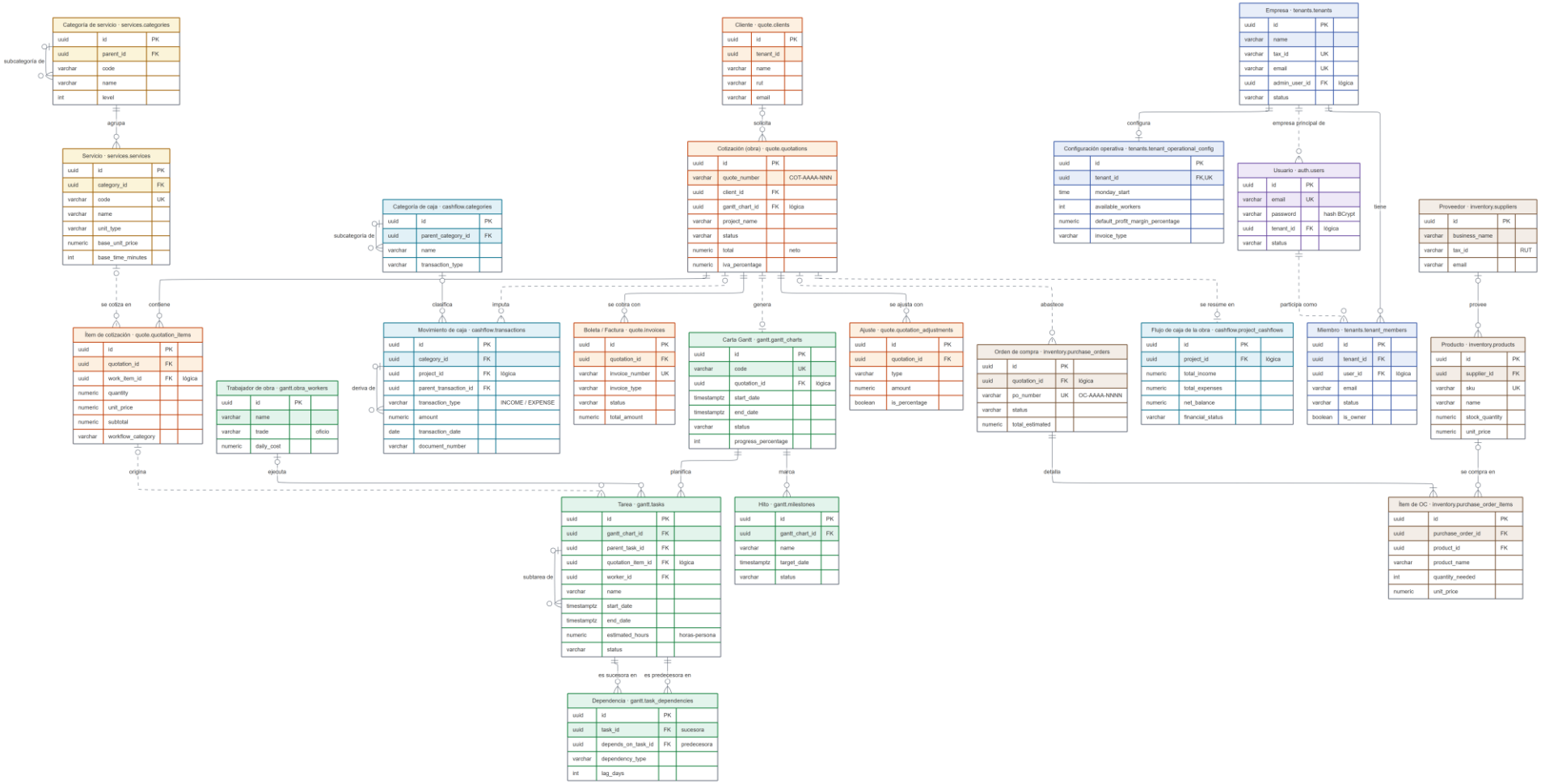



*Figura 2. MER con atributos clave (PK = clave primaria, FK = clave foránea, UK = valor único; «lógica» = relación entre microservicios). El detalle completo de cada tabla está en el capítulo 5.*

## 3.2 Detalle por área

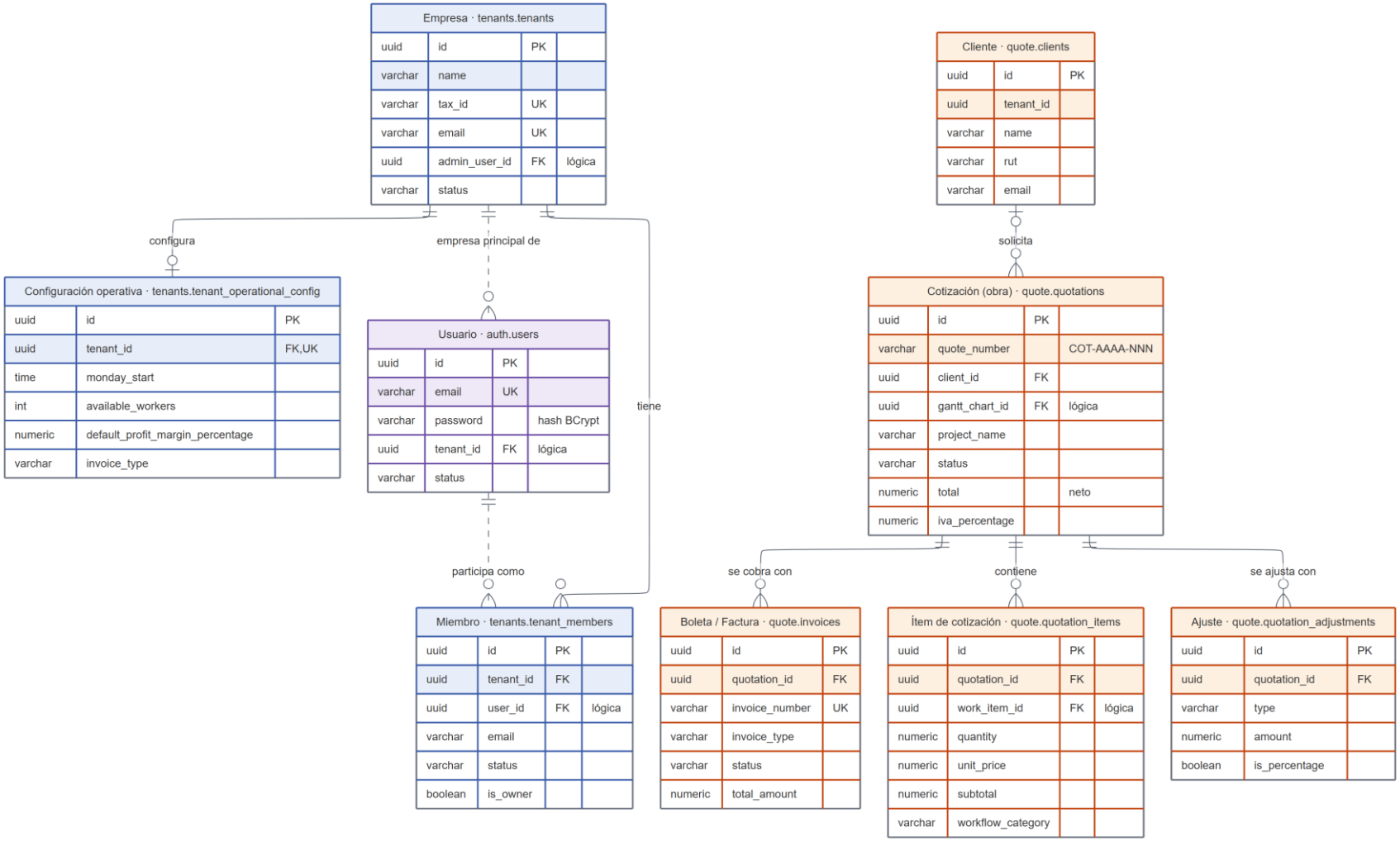



*Figura 3. Empresa, usuarios y cotización.*

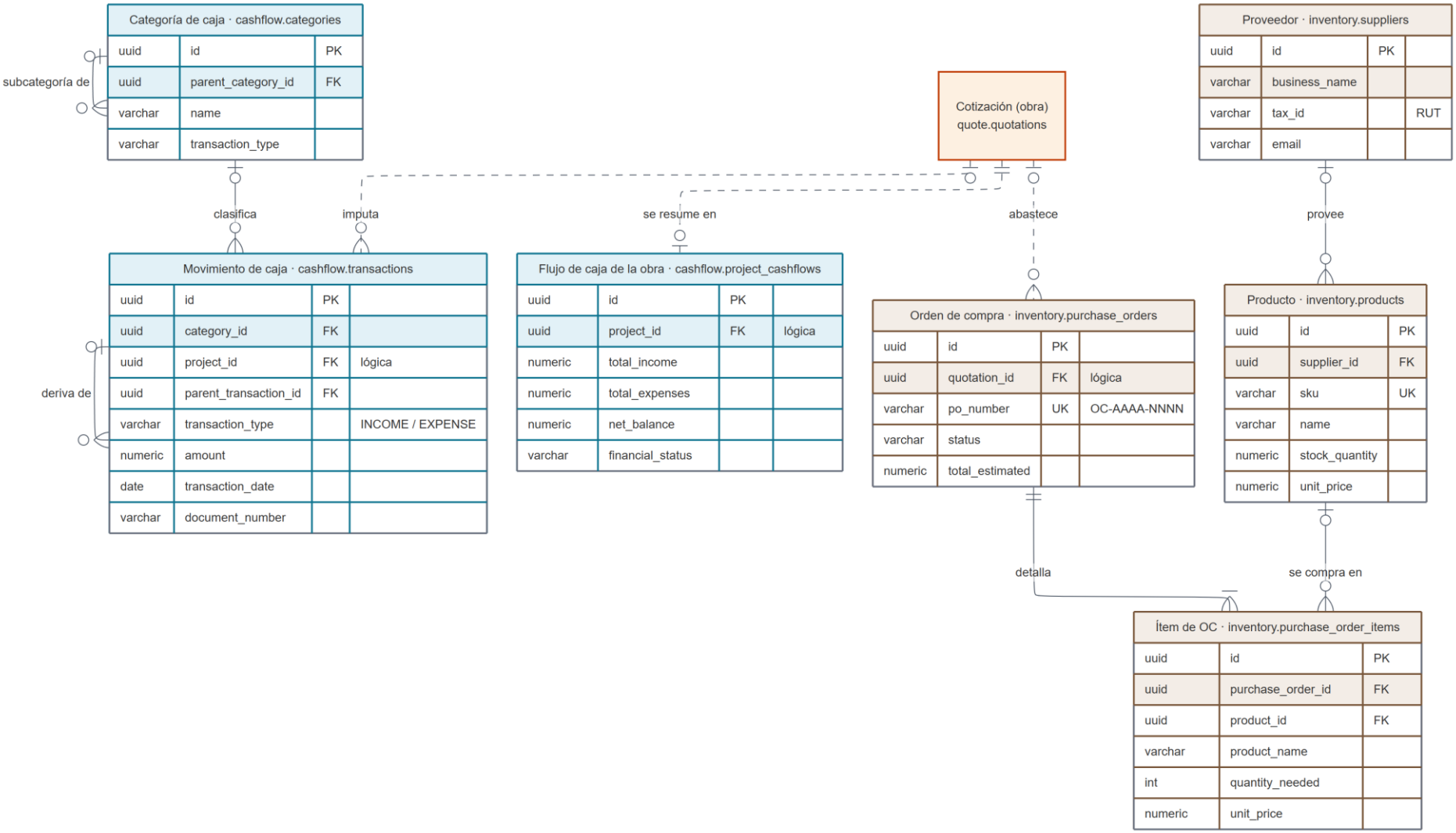



*Figura 4. Compras y flujo de caja. Las entidades sin atributos pertenecen a otra área y se muestran solo para indicar con qué se conecta.*

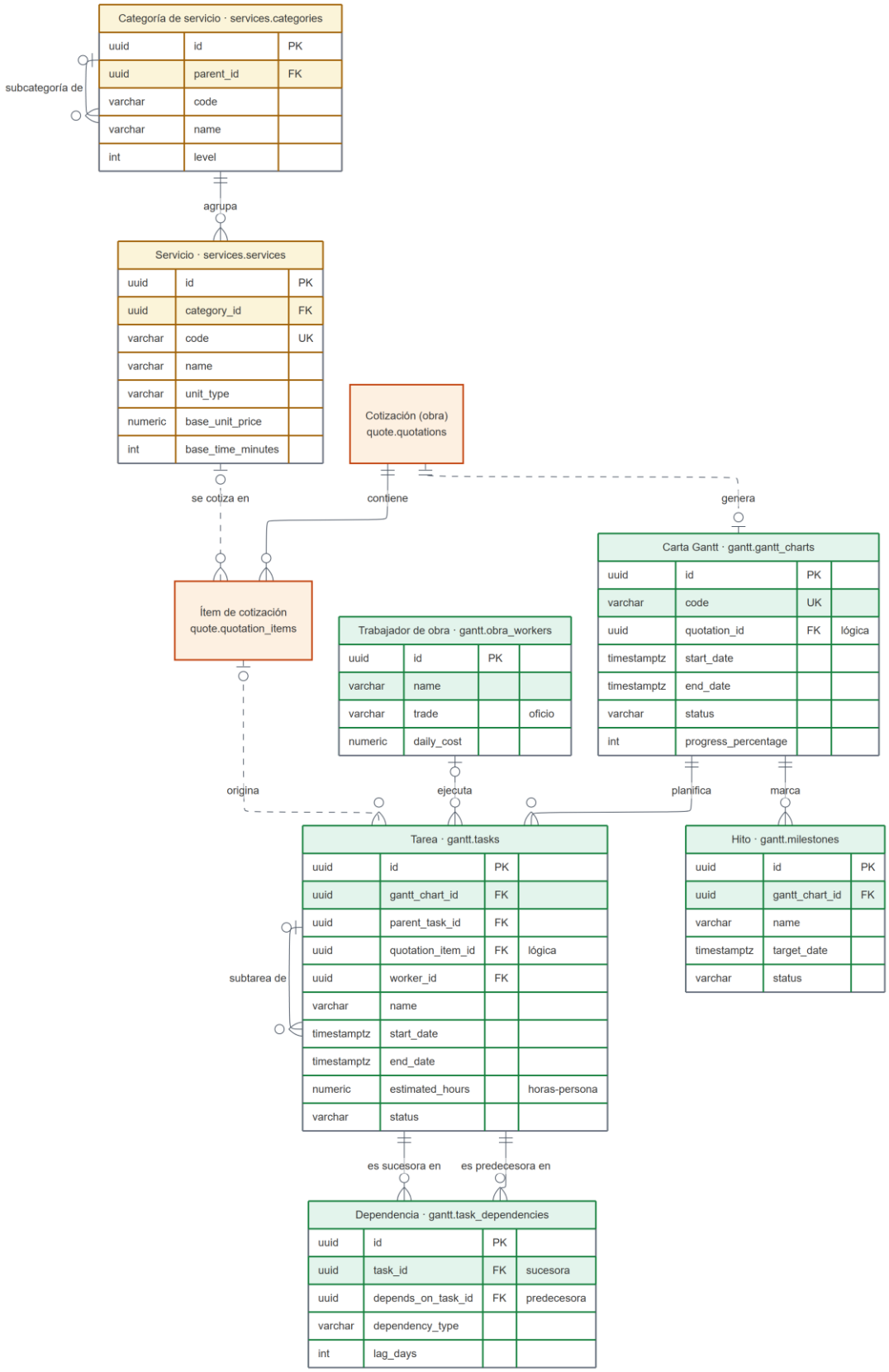



*Figura 5. Catálogo de servicios y planificación de la obra. Las entidades sin atributos pertenecen a otra área y se muestran solo para indicar con qué se conecta.*

# 4. Entidades y relaciones

## 4.1 Entidades

| N° | Entidad | Tabla | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | **Empresa** | `tenants.tenants` | Cada empresa contratista que usa JAMS. Es la raíz del modelo multiempresa: todas las demás tablas apuntan a ella con tenant_id. |
| 2 | **Miembro de la empresa** | `tenants.tenant_members` | Personas que pertenecen a una empresa: el dueño y los empleados invitados. Guarda también el estado de la invitación por correo. |
| 3 | **Configuración operativa** | `tenants.tenant_operational_config` | Horario laboral, feriados, cuadrilla disponible y porcentajes por defecto de cada empresa. La carta Gantt la usa para calcular fechas y la cotización, para proponer márgenes. Una fila por empresa. |
| 4 | **Usuario** | `auth.users` | Cuenta de cada persona, con sus credenciales y seguridad de acceso. Es la única tabla sin RLS, a propósito: el inicio de sesión ocurre antes de saber a qué empresa pertenece quien entra. |
| 5 | **Cliente** | `quote.clients` | Clientes de la empresa contratista a quienes se les cotiza y se les emiten boletas o facturas. |
| 6 | **Cotización (obra)** | `quote.quotations` | Entidad central del ciclo: la cotización que se envía al cliente y que, una vez aprobada, se convierte en la obra. De ella cuelgan la carta Gantt, el flujo de caja, las órdenes de compra y la boleta o factura. |
| 7 | **Ítem de cotización (partida)** | `quote.quotation_items` | Cada partida de la cotización: un servicio del catálogo con su cantidad, precio y tiempo. Copia los precios y rendimientos del catálogo al cotizar, para que un cambio posterior en el catálogo no altere una cotización ya enviada. |
| 8 | **Ajuste de cotización** | `quote.quotation_adjustments` | Recargos y descuentos que se suman al total de la cotización: flete, permisos, seguros, imprevistos, descuentos, etc. |
| 9 | **Boleta / Factura** | `quote.invoices` | Documento de cobro de una obra. Al emitirse, el servidor registra el ingreso en el flujo de caja de la obra. Solo puede haber un documento vigente (no anulado) por cotización. |
| 10 | **Categoría de servicio** | `services.categories` | Árbol de categorías del catálogo de servicios (hasta 5 niveles). Las categorías sin empresa son comunes a todas; cada empresa puede agregar las suyas. |
| 11 | **Servicio del catálogo** | `services.services` | Catálogo de servicios que vende la empresa, con su precio, rendimiento y tiempos. Es la base para armar las partidas de una cotización y estimar la duración de cada tarea. |
| 12 | **Carta Gantt** | `gantt.gantt_charts` | Cronograma de una obra. Se genera al aprobar la cotización y guarda una copia de la configuración operativa de ese momento para que sus fechas no cambien solas. |
| 13 | **Tarea** | `gantt.tasks` | Cada actividad del cronograma, normalmente originada en una partida de la cotización. Calcula su duración a partir de las horas-persona y del tamaño de la cuadrilla. |
| 14 | **Dependencia entre tareas** | `gantt.task_dependencies` | Relación de precedencia entre dos tareas de la misma carta Gantt (por ejemplo, pintar solo después de empastar). Es la entidad asociativa de la relación muchos a muchos de la tarea consigo misma. |
| 15 | **Hito** | `gantt.milestones` | Momentos clave de la obra con fecha objetivo (inicio de faena, entrega, recepción). |
| 16 | **Trabajador de obra** | `gantt.obra_workers` | Trabajadores de terreno de la empresa (no necesariamente usuarios del sistema) que se asignan a las tareas. |
| 17 | **Flujo de caja de la obra** | `cashflow.project_cashflows` | Resumen financiero de cada obra: ingresos, gastos, saldo y uso del presupuesto. Se recalcula con cada movimiento. Una fila por obra. |

| N° | Entidad | Tabla | Descripción |
|---|---|---|---|
| 18 | **Movimiento de caja** | `cashflow.transactions` | Cada ingreso o gasto de la empresa, imputado a una obra cuando corresponde. Los gastos de órdenes de compra recibidas y los ingresos de boletas emitidas los registra el servidor automáticamente. |
| 19 | **Categoría de caja** | `cashflow.categories` | Clasificación de los ingresos y gastos (materiales, mano de obra, venta de servicios, etc.). Permite subcategorías. |
| 20 | **Orden de compra** | `inventory.purchase_orders` | Compra de materiales para una obra. Al marcarla como recibida, el servidor registra el gasto en el flujo de caja de esa obra una sola vez. |
| 21 | **Ítem de orden de compra** | `inventory.purchase_order_items` | Cada material de una orden de compra, con la cantidad a comprar y su precio. |
| 22 | **Producto** | `inventory.products` | Materiales e insumos en bodega, con su stock, ubicación, precio y rendimiento. |
| 23 | **Proveedor** | `inventory.suppliers` | Proveedores a los que la empresa compra materiales. |

## 4.2 Relaciones

El modelo tiene 28 relaciones: 20 físicas y 8 lógicas. La cardinalidad se lee de la entidad de origen a la de destino; por ejemplo, «1 : 0..N» significa que una cotización contiene cero o muchas partidas y que cada partida pertenece a una sola cotización.

| Relación | Cardinalidad | Tipo | Implementada en |
|---|---|---|---|
| **Empresa** tiene **Miembro de la empresa** | 1 : 0..N | Física (FK) | `tenant_members.tenant_id` |
| **Empresa** se configura con **Configuración operativa** | 1 : 0..1 | Física (FK) | `tenant_operational_config.tenant_id (único)` |
| **Usuario** participa como **Miembro de la empresa** | 1 : 0..N | Lógica | `tenant_members.user_id` |
| **Empresa** es la empresa principal de **Usuario** | 1 : 0..N | Lógica | `users.tenant_id` |
| **Cliente** solicita **Cotización (obra)** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `quotations.client_id` |
| **Cotización (obra)** contiene **Ítem de cotización (partida)** | 1 : 0..N | Física (FK) | `quotation_items.quotation_id` |
| **Cotización (obra)** se ajusta con **Ajuste de cotización** | 1 : 0..N | Física (FK) | `quotation_adjustments.quotation_id` |
| **Cotización (obra)** se cobra con **Boleta / Factura** | 1 : 0..N | Física (FK) | `invoices.quotation_id (una vigente por cotización)` |
| **Categoría de servicio** agrupa **Servicio del catálogo** | 1 : 0..N | Física (FK) | `services.category_id` |
| **Categoría de servicio** es subcategoría de **Categoría de servicio** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `categories.parent_id` |
| **Servicio del catálogo** se cotiza en **Ítem de cotización (partida)** | 0..1 : 0..N | Lógica | `quotation_items.work_item_id` |
| **Cotización (obra)** genera **Carta Gantt** | 1 : 0..1 | Lógica | `gantt_charts.quotation_id y quotations.gantt_chart_id` |
| **Carta Gantt** planifica **Tarea** | 1 : 0..N | Física (FK) | `tasks.gantt_chart_id` |
| **Carta Gantt** marca **Hito** | 1 : 0..N | Física (FK) | `milestones.gantt_chart_id` |
| **Tarea** es subtarea de **Tarea** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `tasks.parent_task_id` |
| **Tarea** es predecesora en **Dependencia entre tareas** | 1 : 0..N | Física (FK) | `task_dependencies.depends_on_task_id` |
| **Tarea** es sucesora en **Dependencia entre tareas** | 1 : 0..N | Física (FK) | `task_dependencies.task_id` |
| **Trabajador de obra** ejecuta **Tarea** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `tasks.worker_id` |
| **Ítem de cotización (partida)** origina **Tarea** | 0..1 : 0..N | Lógica | `tasks.quotation_item_id` |
| **Cotización (obra)** se resume en **Flujo de caja de la obra** | 1 : 0..1 | Lógica | `project_cashflows.project_id (único por empresa)` |
| **Cotización (obra)** imputa **Movimiento de caja** | 0..1 : 0..N | Lógica | `transactions.project_id` |
| **Categoría de caja** clasifica **Movimiento de caja** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `transactions.category_id` |
| **Categoría de caja** es subcategoría de **Categoría de caja** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `categories.parent_category_id` |
| **Movimiento de caja** deriva de **Movimiento de caja** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `transactions.parent_transaction_id` |

| Relación | Cardinalidad | Tipo | Implementada en |
|---|---|---|---|
| **Cotización (obra)** se abastece con **Orden de compra** | 0..1 : 0..N | Lógica | `purchase_orders.quotation_id` |
| **Orden de compra** detalla **Ítem de orden de compra** | 1 : 1..N | Física (FK) | `purchase_order_items.purchase_order_id` |
| **Producto** se compra en **Ítem de orden de compra** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `purchase_order_items.product_id` |
| **Proveedor** provee **Producto** | 0..1 : 0..N | Física (FK) | `products.supplier_id` |

# 5. Diccionario de datos

Para cada tabla se indica su propósito, el microservicio dueño, cómo se aísla por empresa, el detalle de sus columnas y sus restricciones. Las columnas aparecen en el orden en que están definidas en la base de datos.

- **Nulo:** «Sí» si la columna admite valores vacíos.
- **Clave:** PK = clave primaria; FK = clave foránea física; FL = relación lógica con otro microservicio; UQ = valor único.
- **Descripción:** en gris se agregan la tabla referenciada, los valores permitidos y el valor por defecto, cuando corresponde.

## 5.1 Empresa (tenants.tenants)

Cada empresa contratista que usa JAMS. Es la raíz del modelo multiempresa: todas las demás tablas apuntan a ella con tenant_id.

Microservicio: tenant-service · Aislamiento: RLS activa, no forzada · Columnas: 38

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| name | varchar(100) | No | | Nombre o razón social de la empresa. |
| display_name | varchar(100) | Sí | | Nombre comercial que se muestra en pantalla y en los documentos. |
| subdomain | varchar(100) | Sí | UQ | Subdominio propio de la empresa (reservado para acceso por subdominio). |
| tax_id | varchar(200) | Sí | UQ | Identificador tributario (RUT en Chile). |
| entity_type | varchar(50) | Sí | | Tipo de entidad: persona natural o empresa. |
| industry | varchar(100) | Sí | | Rubro de la empresa (construcción, pintura, electricidad, etc.). |
| email | varchar(254) | No | UQ | Correo de contacto de la empresa; único en el sistema. |
| phone | varchar(100) | Sí | | Teléfono de contacto. |
| website | varchar(255) | Sí | | Sitio web. |
| address_line1 | varchar(500) | Sí | | Dirección (calle y número). |
| address_line2 | varchar(500) | Sí | | Complemento de la dirección (oficina, depto.). |
| city | varchar(100) | Sí | | Ciudad. |
| state_province | varchar(100) | Sí | | Región o provincia. |
| postal_code | varchar(20) | Sí | | Código postal. |
| country | varchar(56) | Sí | | País (nombre ISO 3166). |
| logo_url | varchar(500) | Sí | | Logo de la empresa; aparece en cotizaciones, boletas y carta Gantt en PDF. |
| primary_color | varchar(7) | Sí | | Color principal de la marca, en formato #RRGGBB. |
| secondary_color | varchar(7) | Sí | | Color secundario de la marca, en formato #RRGGBB. |
| admin_user_id | uuid | No | FL | Usuario dueño de la empresa. Relación lógica con auth.users. |
| subscription_plan | varchar(50) | Sí | | Plan contratado: FREE, BASIC, PROFESSIONAL o ENTERPRISE. |
| subscription_status | varchar(50) | Sí | | Estado de la suscripción. |
| max_employees | integer | Sí | | Máximo de miembros que permite el plan. |
| billing_email | varchar(254) | Sí | | Correo para la facturación del servicio. |
| features | text | Sí | | Funciones habilitadas para la empresa (JSON en texto). |
| settings | text | Sí | | Ajustes generales de la empresa (JSON en texto). |
| timezone | varchar(50) | Sí | | Zona horaria de la empresa (nombre IANA, ej. America/Santiago). |
| locale | varchar(20) | Sí | | Configuración regional (idioma y formato de números y fechas). |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| status | varchar(20) | No | | Estado de la empresa en la plataforma. Valores: PENDING_USER, ACTIVE, ERROR, SUSPENDED, DELETED. Por defecto: ACTIVE. |
| is_verified | boolean | Sí | | Indica si la empresa fue verificada. Por defecto: falso. |
| verification_date | timestamptz | Sí | | Fecha de verificación. |
| last_activity | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última actividad registrada. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó la empresa. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| deleted_at | timestamptz | Sí | | Fecha de baja de la empresa (vacío = vigente). |
| deleted_by | uuid | Sí | | Usuario que dio de baja la empresa. |

### Restricciones

*Valores únicos*

- UNIQUE (email)
- UNIQUE (subdomain)
- UNIQUE (tax_id)

## 5.2 Miembro de la empresa (tenants.tenant_members)

Personas que pertenecen a una empresa: el dueño y los empleados invitados. Guarda también el estado de la invitación por correo.

Microservicio: tenant-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 21

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FK | Empresa a la que pertenece el miembro. Referencia: tenants.tenants. |
| user_id | uuid | Sí | FL | Cuenta de usuario del miembro; vacío mientras la invitación no se acepta. Relación lógica con auth.users. |
| email | varchar(254) | No | | Correo del miembro; no se repite dentro de la empresa entre miembros no removidos. |
| first_name | varchar(100) | Sí | | Nombre. |
| last_name | varchar(100) | Sí | | Apellido. |
| status | varchar(20) | No | | Estado: PENDING (invitado), ACTIVE (activo) o REMOVED (quitado de la empresa). Por defecto: ACTIVE. |
| is_owner | boolean | Sí | | Indica si es el dueño. Solo puede haber un dueño vigente por empresa. Por defecto: falso. |
| joined_at | timestamptz | Sí | | Fecha en que se unió a la empresa. |
| invited_at | timestamptz | Sí | | Fecha en que se envió la invitación. |
| invited_by | uuid | Sí | | Usuario que envió la invitación. |
| invitation_token | varchar(500) | Sí | | Token único del enlace de invitación enviado por correo. |
| invitation_expires_at | timestamptz | Sí | | Fecha de vencimiento de la invitación. |
| intended_role_id | uuid | Sí | | Rol que recibirá al aceptar la invitación (access-service). |
| intended_role_name | varchar(100) | Sí | | Nombre de ese rol, para mostrarlo en la invitación. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| deleted_at | timestamptz | Sí | | Fecha en que fue quitado de la empresa. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| deleted_by | uuid | Sí | | Usuario que lo quitó. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- tenant_id → tenants.tenants (al borrar el registro referenciado: en cascada)

*Valores únicos*

- UNIQUE (tenant_id, user_id)
- UNIQUE (tenant_id) cuando ((is_owner = true) AND (deleted_at IS NULL))
- UNIQUE (tenant_id, lower((email)::text)) cuando ((status)<> 'REMOVED')

## 5.3 Configuración operativa (tenants.tenant_operational_config)

Horario laboral, feriados, cuadrilla disponible y porcentajes por defecto de cada empresa. La carta Gantt la usa para calcular fechas y la cotización, para proponer márgenes. Una fila por empresa.

Microservicio: tenant-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 53

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FK, UQ | Empresa dueña de la configuración (una por empresa). Referencia: tenants.tenants. |
| works_monday | boolean | No | | La empresa trabaja los lunes. Por defecto: verdadero. |
| works_tuesday | boolean | No | | La empresa trabaja los martes. Por defecto: verdadero. |
| works_wednesday | boolean | No | | La empresa trabaja los miércoles. Por defecto: verdadero. |
| works_thursday | boolean | No | | La empresa trabaja los jueves. Por defecto: verdadero. |
| works_friday | boolean | No | | La empresa trabaja los viernes. Por defecto: verdadero. |
| works_saturday | boolean | No | | La empresa trabaja los sábados. Por defecto: falso. |
| works_sunday | boolean | No | | La empresa trabaja los domingos. Debe haber al menos un día laboral. Por defecto: falso. |
| monday_start | time | Sí | | Hora de entrada del lunes (hora local de la empresa). |
| monday_end | time | Sí | | Hora de salida del lunes. |
| tuesday_start | time | Sí | | Hora de entrada del martes. |
| tuesday_end | time | Sí | | Hora de salida del martes. |
| wednesday_start | time | Sí | | Hora de entrada del miércoles. |
| wednesday_end | time | Sí | | Hora de salida del miércoles. |
| thursday_start | time | Sí | | Hora de entrada del jueves. |
| thursday_end | time | Sí | | Hora de salida del jueves. |
| friday_start | time | Sí | | Hora de entrada del viernes. |
| friday_end | time | Sí | | Hora de salida del viernes. |
| saturday_start | time | Sí | | Hora de entrada del sábado. |
| saturday_end | time | Sí | | Hora de salida del sábado. |
| sunday_start | time | Sí | | Hora de entrada del domingo. |
| sunday_end | time | Sí | | Hora de salida del domingo. |
| lunch_break_minutes | integer | Sí | | Minutos de colación que se descuentan de la jornada. Por defecto: 60. |
| daily_setup_minutes | integer | Sí | | Minutos diarios de preparación al empezar la jornada. Por defecto: 30. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| daily_cleanup_minutes | integer | Sí | | Minutos diarios de orden y limpieza al terminar la jornada. Por defecto: 15. |
| allows_overtime | boolean | Sí | | Indica si la empresa trabaja horas extra. Por defecto: falso. |
| max_overtime_hours_per_day | numeric(4,2) | Sí | | Máximo de horas extra por día (0 a 8). Por defecto: 2.00. |
| overtime_rate_multiplier | numeric(4,2) | Sí | | Recargo de la hora extra (1,5 = 50 % adicional). Por defecto: 1.50. |
| available_workers | integer | No | | Trabajadores disponibles en la empresa (mínimo 1). Por defecto: 1. |
| min_workers_per_project | integer | Sí | | Mínimo de trabajadores por obra. Por defecto: 1. |
| max_workers_per_project | integer | Sí | | Máximo de trabajadores por obra. |
| can_split_teams | boolean | Sí | | Indica si la cuadrilla puede dividirse entre obras simultáneas. Por defecto: falso. |
| max_parallel_projects | integer | Sí | | Máximo de obras simultáneas (mínimo 1). Por defecto: 1. |
| uses_subcontractors | boolean | Sí | | Indica si la empresa trabaja con subcontratistas. Por defecto: falso. |
| subcontractor_capacity | integer | Sí | | Trabajadores adicionales que aportan los subcontratistas. Por defecto: 0. |
| country_code | varchar(2) | Sí | | País (código ISO 3166-1) para aplicar sus feriados legales. Por defecto: CL. |
| region_code | varchar(10) | Sí | | Región, para feriados regionales. |
| custom_holidays | jsonb | Sí | | Feriados propios de la empresa (arreglo JSON de fechas, ej. ["2026-12-24"]). Por defecto: []. |
| works_on_holidays | boolean | Sí | | Indica si la empresa trabaja en feriados. Por defecto: falso. |
| holiday_rate_multiplier | numeric(4,2) | Sí | | Recargo del trabajo en feriado (2,0 = doble). Por defecto: 2.00. |
| default_safety_buffer_percentage | numeric(5,2) | Sí | | Holgura de seguridad por defecto sobre los plazos (%). Por defecto: 15.00. |
| default_management_overhead_percentage | numeric(5,2) | Sí | | Gastos generales por defecto que se proponen al cotizar (%). Por defecto: 30.00. |
| default_profit_margin_percentage | numeric(5,2) | Sí | | Margen comercial por defecto que se propone al cotizar (%). Por defecto: 50.00. |
| preferred_unit | varchar(10) | Sí | | Unidad de medida preferida (M2, ML, etc.). Por defecto: M2. |
| currency | varchar(3) | Sí | | Moneda (código ISO 4217, por ejemplo CLP). Por defecto: CLP. |
| timezone | varchar(50) | Sí | | Zona horaria de la empresa (nombre IANA). Por defecto: America/Santiago. |
| business_type | varchar(20) | Sí | | Tipo de negocio: COMPANY (empresa), SME (pyme), INDEPENDENT o FREELANCE. Por defecto: COMPANY. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |
| invoice_type | varchar(20) | Sí | | Documento tributario que emite la empresa: BOLETA o FACTURA. Define si se cobra IVA. Por defecto: BOLETA. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |

## Restricciones

*Claves foráneas*

- tenant_id → tenants.tenants (al borrar el registro referenciado: en cascada)

*Valores únicos*

- UNIQUE (tenant_id)

*Reglas de validación (CHECK)*

- `((works_monday OR works_tuesday OR works_wednesday OR works_thursday OR works_friday OR works_saturday OR works_sunday))`
- `((max_parallel_projects >= 1))`
- `(((max_overtime_hours_per_day >= 0) AND (max_overtime_hours_per_day <= 8)))`
- `(((default_safety_buffer_percentage >= 0) AND (default_safety_buffer_percentage <= 100) AND (default_management_overhead_percentage >= 0) AND (default_management_overhead_percentage <= 200) AND (default_profit_margin_percentage >= 0) AND (default_profit_margin_percentage <= 200)))`
- `((available_workers >= 1))`

## 5.4 Usuario (auth.users)

Cuenta de cada persona, con sus credenciales y seguridad de acceso. Es la única tabla sin RLS, a propósito: el inicio de sesión ocurre antes de saber a qué empresa pertenece quien entra.

Microservicio: auth-service · Aislamiento: sin RLS (el inicio de sesión ocurre antes de conocer la empresa) · Columnas: 35

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| email | varchar(254) | No | UQ | Correo con el que la persona inicia sesión; único en el sistema. |
| password | varchar(72) | No | | Hash BCrypt de la contraseña; nunca se guarda en texto plano. |
| first_name | varchar(100) | Sí | | Nombre. |
| last_name | varchar(100) | Sí | | Apellido. |
| tenant_id | uuid | Sí | FL | Empresa principal del usuario; vacío mientras no crea una empresa ni se une a una. Relación lógica con tenants.tenants. |
| email_verified | boolean | No | | Indica si la persona confirmó su correo. Por defecto: falso. |
| two_factor_enabled | boolean | No | | Indica si tiene activa la verificación en dos pasos (TOTP). Por defecto: falso. |
| two_factor_secret | varchar(64) | Sí | | Secreto TOTP en Base32 para la aplicación autenticadora. |
| recovery_codes | varchar(1024) | Sí | | Códigos de recuperación de un solo uso para la verificación en dos pasos (JSON). |
| two_factor_deactivation_status | varchar(16) | No | | Estado de la solicitud para desactivar la verificación en dos pasos. Por defecto: NONE. |
| account_non_expired | boolean | No | | Indicador de Spring Security: la cuenta no ha expirado. Por defecto: verdadero. |
| account_non_locked | boolean | No | | Indicador de Spring Security: la cuenta no está bloqueada. Por defecto: verdadero. |
| credentials_non_expired | boolean | No | | Indicador de Spring Security: la contraseña no ha expirado. Por defecto: verdadero. |
| enabled | boolean | No | | Indica si la cuenta está habilitada para iniciar sesión. Por defecto: verdadero. |
| status | varchar(20) | Sí | | Estado de la cuenta. Valores: PENDING_ACTIVATION, ACTIVE, SUSPENDED, LOCKED, DELETED. Por defecto: ACTIVE. |
| is_active | boolean | No | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| preferred_language | varchar(10) | Sí | | Idioma preferido de la interfaz. Valores: es, en, pt, fr. Por defecto: es. |
| timezone | varchar(50) | Sí | | Zona horaria del usuario (nombre IANA). Por defecto: America/Santiago. |
| avatar_url | text | Sí | | Foto de perfil: URL https o imagen embebida en base64. |
| last_login_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora del último inicio de sesión. |
| last_login_ip | varchar(45) | Sí | | Dirección IP del último inicio de sesión (IPv4 o IPv6). |
| failed_login_attempts | integer | No | | Intentos fallidos seguidos; protege contra fuerza bruta y vuelve a 0 al entrar bien. Por defecto: 0. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| locked_until | timestamptz | Sí | | Bloqueo temporal por intentos fallidos hasta esta fecha (vacío = sin bloqueo). |
| password_changed_at | timestamptz | Sí | | Fecha del último cambio de contraseña. |
| last_password_reset_at | timestamptz | Sí | | Fecha del último restablecimiento de contraseña por correo. |
| must_change_password | boolean | No | | Obliga a cambiar la contraseña en el próximo ingreso. Por defecto: falso. |
| terms_accepted_at | timestamptz | Sí | | Fecha en que aceptó los términos de uso. |
| privacy_policy_accepted_at | timestamptz | Sí | | Fecha en que aceptó la política de privacidad. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| deleted_at | timestamptz | Sí | | Fecha de baja de la cuenta (vacío = vigente). |
| is_owner | boolean | No | | Indica si la persona es dueña de una empresa. Por defecto: falso. |

### Restricciones

*Valores únicos*

- `UNIQUE (email)`

*Reglas de validación (CHECK)*

- `(((email)~* '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z|a-z]{2,}$'))`
- `((failed_login_attempts >= 0))`

## 5.5 Cliente (quote.clients)

Clientes de la empresa contratista a quienes se les cotiza y se les emiten boletas o facturas.

Microservicio: quote-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 11

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| name | varchar(200) | No | | Nombre del cliente. |
| company | varchar(200) | Sí | | Empresa del cliente, si corresponde. |
| rut | varchar(20) | Sí | | RUT del cliente. |
| email | varchar(200) | Sí | | Correo del cliente; a él se envía la cotización. |
| phone | varchar(50) | Sí | | Teléfono. |
| address | varchar(500) | Sí | | Dirección. |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |

## 5.6 Cotización (obra) (quote.quotations)

Entidad central del ciclo: la cotización que se envía al cliente y que, una vez aprobada, se convierte en la obra. De ella cuelgan la carta Gantt, el flujo de caja, las órdenes de compra y la boleta o factura.

Microservicio: quote-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 49

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| client | varchar(200) | No | | Nombre del cliente, copiado al cotizar. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| client_email | varchar(254) | Sí | | Correo del cliente, copiado al cotizar. |
| client_phone | varchar(50) | Sí | | Teléfono del cliente, copiado al cotizar. |
| client_address | varchar(500) | Sí | | Dirección del cliente o de la obra. |
| project_name | varchar(300) | Sí | | Nombre de la obra. |
| date | date | No | | Fecha de la cotización. |
| total | numeric(15,2) | Sí | | Total neto: suma de los subtotales de los ítems, sin IVA. Por defecto: 0.00. |
| management_percentage | numeric(5,2) | Sí | | Porcentaje de gastos generales o de gestión (0 a 100). Por defecto: 30.0. |
| commercial_margin_percentage | numeric(5,2) | Sí | | Margen comercial (0 a 200 %). Se aplica solo sobre los materiales. Por defecto: 50.0. |
| mode | varchar(20) | No | | FULL_PROJECT (obra con materiales) o LABOR_ONLY (solo mano de obra). Por defecto: FULL_PROJECT. |
| status | varchar(20) | No | | Estado del flujo: DRAFT → SENT → APPROVED o REJECTED → IN_PROGRESS → COMPLETED. Valores: DRAFT, SENT, APPROVED, REJECTED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, EXPIRED. Por defecto: DRAFT. |
| valid_from | date | Sí | | Inicio de la vigencia de la oferta. |
| valid_until | date | Sí | | Fin de la vigencia de la oferta. |
| sent_date | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de envío al cliente. |
| approved_date | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de aprobación. |
| rejected_date | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de rechazo. |
| started_date | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de inicio de la obra. |
| completed_date | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de término de la obra. |
| gantt_chart_id | uuid | Sí | FL | Carta Gantt generada a partir de la cotización. Relación lógica con gantt.gantt_charts. |
| gantt_code | varchar(50) | Sí | | Código de esa carta Gantt (copia para mostrar). |
| estimated_start_date | date | Sí | | Fecha estimada de inicio de la obra. |
| estimated_end_date | date | Sí | | Fecha estimada de término de la obra. |
| estimated_duration_days | integer | Sí | | Duración estimada en días. |
| estimated_total_hours | numeric(10,2) | Sí | | Horas-persona estimadas en total. |
| approved_by_name | varchar(200) | Sí | | Nombre de quien aprobó la cotización. |
| approved_by_email | varchar(254) | Sí | | Correo de quien aprobó la cotización. |
| approval_signature | text | Sí | | Firma de aprobación (imagen en base64). |
| approval_notes | text | Sí | | Comentarios de la aprobación. |
| rejection_reason | text | Sí | | Motivo del rechazo. |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |
| user_id | varchar(36) | No | | Usuario que creó la cotización. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | varchar(36) | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| last_modified_by | varchar(36) | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| last_modified_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| project_type | varchar(50) | Sí | | Tipo de proyecto (CONSTRUCTION, RENOVATION, etc.), usado al generar la Gantt. |
| current_version | integer | No | | Número de versión de la cotización. Por defecto: 1. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| iva_percentage | numeric(5,2) | No | | Porcentaje de IVA aplicado sobre el neto: 19 % en Chile, 0 = exento (según el régimen de la empresa). Por defecto: 19.00. |
| client_id | uuid | Sí | FK | Cliente registrado. Referencia: quote.clients. |
| client_rut | varchar(20) | Sí | | RUT del cliente, copiado al cotizar. |
| contractor_email | varchar(200) | Sí | | Correo del contratista que envía la cotización (para respuestas del cliente). |
| client_signature | text | Sí | | Firma del cliente al aceptar la cotización en línea (imagen en base64). |
| signed_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la firma del cliente. |
| signed_by_name | varchar(200) | Sí | | Nombre de quien firmó. |
| signed_by_ip | varchar(45) | Sí | | Dirección IP desde la que se firmó, como respaldo. |
| quote_number | varchar(20) | Sí | | Número correlativo por empresa y año, con formato COT-AAAA-NNN. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- `client_id` → quote.clients (al borrar el registro referenciado: se impide)

*Valores únicos*

- `UNIQUE (tenant_id, quote_number)` cuando (quote_number IS NOT NULL)

*Reglas de validación (CHECK)*

- `(((commercial_margin_percentage >= 0) AND (commercial_margin_percentage <= 200)))`
- `(((management_percentage >= 0) AND (management_percentage <= 100)))`

## 5.7 Ítem de cotización (partida) (quote.quotation_items)

Cada partida de la cotización: un servicio del catálogo con su cantidad, precio y tiempo. Copia los precios y rendimientos del catálogo al cotizar, para que un cambio posterior en el catálogo no altere una cotización ya enviada.

Microservicio: quote-service · Aislamiento: RLS forzada, a través de su tabla padre quote.quotations · Columnas: 36

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| quotation_id | uuid | No | FK | Cotización a la que pertenece. Referencia: quote.quotations. |
| section_id | uuid | Sí | FK | Sección o recinto de la cotización (tabla quote.quotation_sections, fuera del alcance). Referencia: quote.quotation_sections. |
| work_item_id | uuid | Sí | FL | Servicio del catálogo que se cotiza. Relación lógica con services.services. |
| work_item_code | varchar(50) | Sí | | Código del servicio, copiado del catálogo. |
| work_item_name | varchar(300) | Sí | | Nombre del servicio, copiado del catálogo. |
| product_id | uuid | Sí | FL | Producto de inventario asociado (material). Relación lógica con inventory.products. |
| unit_type | varchar(20) | No | | Unidad de medida (m2, ml, unidad, etc.). |
| quantity | numeric(10,2) | No | | Cantidad a ejecutar (mayor que 0). |
| unit_performance | numeric(10,2) | Sí | | Rendimiento del servicio por unidad, copiado del catálogo. |
| layers | integer | Sí | | Número de capas o manos (mínimo 1). Por defecto: 1. |
| quantity_to_cover | numeric(10,2) | Sí | | Cantidad total a cubrir (cantidad × capas). |
| area | varchar(100) | Sí | | Recinto o zona de la obra (ej. Dormitorio, Cocina). |
| area_detail | varchar(200) | Sí | | Detalle del recinto (ej. muro norte). |
| description | varchar(500) | Sí | | Descripción de la partida. |
| stock_status | varchar(20) | Sí | | Disponibilidad del material en bodega al cotizar. Valores: AVAILABLE, LOW_STOCK, OUT_OF_STOCK, NOT_CHECKED, INSUFFICIENT, ERROR. Por defecto: NOT_CHECKED. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| unit_labor_price | numeric(15,2) | Sí | | Precio unitario de mano de obra. |
| unit_material_price | numeric(15,2) | Sí | | Precio unitario de materiales. |
| unit_total_price | numeric(15,2) | Sí | | Precio unitario total (mano de obra + materiales). |
| unit_price | numeric(15,2) | Sí | | Precio unitario aplicado a la partida. |
| subtotal | numeric(15,2) | Sí | | Subtotal neto de la partida. |
| price_type | varchar(20) | Sí | | Tipo de precio, copiado del catálogo. |
| price_valid_from | date | Sí | | Inicio de la vigencia del precio. |
| price_valid_to | date | Sí | | Fin de la vigencia del precio. |
| service_name | varchar(255) | Sí | | Nombre del servicio (copia). |
| service_category | varchar(100) | Sí | | Categoría del servicio (copia). |
| supplier_code | varchar(100) | Sí | | Código del material según el proveedor. |
| base_time_minutes | integer | Sí | | Minutos por unidad, copiados del catálogo. |
| estimated_hours | numeric(10,2) | Sí | | Horas-persona estimadas para la partida. |
| coats_required | integer | Sí | | Manos o capas requeridas. Por defecto: 1. |
| required_workers | integer | Sí | | Trabajadores requeridos. Por defecto: 1. |
| workflow_category | varchar(50) | Sí | | Etapa de trabajo; ordena las tareas al generar la Gantt (14 etapas, de DEMOLICION a LIMPIEZA). Valores: DEMOLICION, EXCAVACION, CIMIENTOS, ESTRUCTURA, ALBANILERIA, INSTALACIONES_ELECTRICAS, INSTALACIONES_SANITARIAS, PREPARACION, IMPERMEABILIZACION, PISOS, PINTURA, CARPINTERIA, ACABADOS, LIMPIEZA. |
| workflow_order | integer | Sí | | Orden de ejecución dentro de la obra. |
| depends_on | jsonb | Sí | | Partidas de las que depende esta (arreglo JSON de UUID). Por defecto: []. |
| wait_time_days | integer | Sí | | Días de espera al terminar (secado, curado). Por defecto: 0. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- `quotation_id` → quote.quotations (al borrar el registro referenciado: en cascada)
- `section_id` → quote.quotation_sections (al borrar el registro referenciado: queda en nulo)

*Reglas de validación (CHECK)*

- `((layers >= 1))`
- `((quantity > 0))`

## 5.8 Ajuste de cotización (quote.quotation_adjustments)

Recargos y descuentos que se suman al total de la cotización: flete, permisos, seguros, imprevistos, descuentos, etc.

Microservicio: quote-service · Aislamiento: RLS forzada, a través de su tabla padre quote.quotations · Columnas: 9

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| quotation_id | uuid | No | FK | Cotización a la que se aplica. Referencia: quote.quotations. |
| type | varchar(50) | No | | Tipo de ajuste. Valores: SHIPPING, LOGISTICS, PERMITS, INSURANCE, CONTINGENCY, EQUIPMENT_RENTAL, SUBCONTRACTOR, TRAVEL, OVERTIME, URGENCY, DISCOUNT_VOLUME, DISCOUNT_CLIENT, DISCOUNT_SEASONAL, DISCOUNT_NEGOTIATED, TAX, FINANCING, WARRANTY, CUSTOM. |
| description | varchar(500) | No | | Descripción del ajuste. |
| amount | numeric(15,2) | No | | Monto del ajuste; si is_percentage es verdadero, es un porcentaje del total. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| is_percentage | boolean | No | | Indica si amount es un porcentaje en vez de un monto fijo. Por defecto: falso. |
| justification | varchar(1000) | Sí | | Justificación del ajuste. |
| applied_by | varchar(100) | Sí | | Persona que aplicó el ajuste. |
| applied_at | timestamptz | No | | Fecha y hora en que se aplicó. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- quotation_id → quote.quotations (al borrar el registro referenciado: en cascada)

## 5.9 Boleta / Factura (quote.invoices)

Documento de cobro de una obra. Al emitirse, el servidor registra el ingreso en el flujo de caja de la obra. Solo puede haber un documento vigente (no anulado) por cotización.

Microservicio: quote-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 15

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| quotation_id | uuid | No | FK | Cotización (obra) que se cobra. Referencia: quote.quotations. |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| invoice_number | varchar(50) | No | | Número correlativo por empresa, tipo y año: BOL-AAAA-NNNNN o FAC-AAAA-NNNNN; único por empresa. |
| invoice_type | varchar(20) | No | | Tipo de documento: BOLETA o FACTURA. Por defecto: BOLETA. |
| status | varchar(20) | No | | Estado: PENDING (borrador), ISSUED (emitida) o VOID (anulada). Por defecto: PENDING. |
| subtotal | numeric(15,2) | No | | Monto neto. |
| iva_amount | numeric(15,2) | No | | Monto del IVA. Por defecto: 0. |
| total_amount | numeric(15,2) | No | | Total del documento (neto + IVA). |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |
| client_name | varchar(200) | Sí | | Nombre del cliente, copiado al emitir. |
| client_rut | varchar(20) | Sí | | RUT del cliente, copiado al emitir. |
| issued_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de emisión. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- quotation_id → quote.quotations (al borrar el registro referenciado: se impide)

*Valores únicos*

- UNIQUE (tenant_id, quotation_id) cuando ((status)<> 'VOID')
- UNIQUE (tenant_id, invoice_number)

## 5.10 Categoría de servicio (services.categories)

Árbol de categorías del catálogo de servicios (hasta 5 niveles). Las categorías sin empresa son comunes a todas; cada empresa puede agregar las suyas.

Microservicio: services-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 12

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| code | varchar(50) | No | | Código de la categoría (letras, números, guion y guion bajo). |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | varchar(200) | No | | Nombre de la categoría. |
| description | varchar(1000) | Sí | | Descripción. |
| parent_id | uuid | Sí | FK | Categoría padre en la jerarquía. Referencia: services.categories. |
| level | integer | No | | Nivel en la jerarquía (1 a 5). Por defecto: 1. |
| active | boolean | No | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| display_order | integer | Sí | | Orden en que se muestra. Por defecto: 0. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| version | integer | Sí | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| tenant_id | uuid | Sí | FL | Empresa dueña de la categoría; vacío = categoría común de JAMS. Relación lógica con tenants.tenants. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- `parent_id` → services.categories (al borrar el registro referenciado: queda en nulo)

*Valores únicos*

- `UNIQUE (code)` cuando (tenant_id IS NULL)
- `UNIQUE (code, tenant_id)` cuando (tenant_id IS NOT NULL)

*Reglas de validación (CHECK)*

- `(((code)~ '^[A-Za-z0-9_-]+$'))`
- `(((level >= 1) AND (level <= 5)))`

## 5.11 Servicio del catálogo (services.services)

Catálogo de servicios que vende la empresa, con su precio, rendimiento y tiempos. Es la base para armar las partidas de una cotización y estimar la duración de cada tarea.

Microservicio: services-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 41

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del servicio. Relación lógica con tenants.tenants. |
| code | varchar(50) | No | | Código del servicio (mayúsculas, números, guion); único por empresa. |
| name | varchar(200) | No | | Nombre del servicio. |
| description | varchar(2000) | Sí | | Descripción. |
| category_id | uuid | No | FK | Categoría del servicio. Referencia: services.categories. |
| category_name | varchar(200) | No | | Nombre de la categoría (copia para mostrar). |
| mode | varchar(20) | No | | full_project (incluye materiales) o labor_only (solo mano de obra). |
| unit_type | varchar(10) | No | | Unidad de cobro. Valores: m2, m3, ml, unit, kg, ton, hour. |
| unit_performance | numeric(14,4) | No | | Rendimiento: cantidad que se ejecuta por unidad de tiempo (mayor que 0). |
| performance_unit | varchar(50) | Sí | | Unidad en que se expresa el rendimiento. Por defecto: unit. |
| performance_description | varchar(100) | Sí | | Descripción del rendimiento para mostrar (ej. "12 m² por hora"). |
| base_unit_price | numeric(12,2) | No | | Precio base por unidad. |
| base_price | numeric(12,2) | No | | Precio base del servicio. |
| currency | varchar(3) | Sí | | Moneda (código ISO 4217, por ejemplo CLP). Por defecto: CLP. |
| base_time_minutes | integer | Sí | | Tiempo base por unidad, en minutos (ej. 9 min/m²). |
| time_unit_type | varchar(20) | Sí | | Unidad del tiempo base. Por defecto: MINUTES. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| setup_time_minutes | integer | Sí | | Tiempo de preparación inicial, en minutos. Por defecto: 0. |
| cleanup_time_minutes | integer | Sí | | Tiempo de limpieza final, en minutos. Por defecto: 0. |
| time_per_square_meter | numeric(12,4) | Sí | | Tiempo por metro cuadrado. |
| time_unit | varchar(100) | Sí | | Unidad de tiempo para mostrar. Por defecto: hours. |
| coats_required | integer | Sí | | Capas o manos necesarias (mínimo 1). Por defecto: 1. |
| drying_time_hours | numeric(5,2) | Sí | | Horas de secado entre capas. Por defecto: 0. |
| min_workers | integer | Sí | | Mínimo de trabajadores (al menos 1). Por defecto: 1. |
| max_workers | integer | Sí | | Máximo de trabajadores (no menor que el mínimo). Por defecto: 5. |
| optimal_workers | integer | Sí | | Tamaño óptimo de la cuadrilla. Por defecto: 1. |
| workflow_category | varchar(50) | Sí | | Etapa de trabajo, para ordenar automáticamente la Gantt. |
| workflow_order | integer | Sí | | Orden típico de ejecución (1 = primero, 99 = último). Por defecto: 0. |
| can_parallel_with | text[] | Sí | | Etapas con las que puede ejecutarse en paralelo (arreglo). |
| tags | text[] | Sí | | Etiquetas de búsqueda (arreglo). |
| specifications | jsonb | Sí | | Especificaciones técnicas (JSON). Por defecto: {}. |
| notes | varchar(500) | Sí | | Notas internas. |
| image_url | varchar(500) | Sí | | Imagen del servicio. |
| complexity_level | varchar(20) | No | | Nivel de complejidad. Valores: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL. Por defecto: MEDIUM. |
| estimated_hours | numeric(8,2) | Sí | | Horas estimadas de referencia. |
| active | boolean | No | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| created_by | varchar(100) | No | | Usuario que creó el registro. Por defecto: SYSTEM. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| updated_by | varchar(100) | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| version | integer | Sí | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- `category_id` → services.categories (al borrar el registro referenciado: se impide)

*Valores únicos*

- `UNIQUE (tenant_id, code)`

*Reglas de validación (CHECK)*

- `(((base_time_minutes IS NULL) OR (base_time_minutes > 0)))`
- `((coats_required >= 1))`
- `((base_price >= 0))`
- `((base_unit_price >= 0))`
- `(((code)~ '^[A-Z0-9_-]+$'))`
- `((unit_performance > 0))`
- `((max_workers >= min_workers))`
- `((min_workers >= 1))`

## 5.12 Carta Gantt (gantt.gantt_charts)

Cronograma de una obra. Se genera al aprobar la cotización y guarda una copia de la configuración operativa de ese momento para que sus fechas no cambien solas.

Microservicio: gantt-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 46

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| code | varchar(50) | No | UQ | Código único de la carta Gantt. |
| version | bigint | No | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| quotation_id | uuid | Sí | FL | Cotización de la que se generó. Relación lógica con quote.quotations. |
| project_id | uuid | Sí | | Identificador de la obra. |
| client_id | uuid | Sí | FL | Cliente de la obra. Relación lógica con quote.clients. |
| client_name | varchar(255) | Sí | | Nombre del cliente (copia). |
| project_name | varchar(255) | No | | Nombre de la obra. |
| description | text | Sí | | Descripción. |
| start_date | timestamptz | No | | Fecha de inicio planificada. |
| end_date | timestamptz | Sí | | Fecha de término planificada (no anterior al inicio). |
| estimated_end_date | timestamptz | Sí | | Término estimado según el cálculo de las tareas. |
| actual_start_date | timestamptz | Sí | | Fecha real de inicio. |
| actual_end_date | timestamptz | Sí | | Fecha real de término. |
| estimated_start_date | date | Sí | | Inicio estimado (solo día). |
| estimated_end_date_date | date | Sí | | Término estimado (solo día). |
| actual_start_date_date | date | Sí | | Inicio real (solo día). |
| actual_end_date_date | date | Sí | | Término real (solo día). |
| total_hours | numeric(10,2) | Sí | | Horas totales planificadas. |
| working_days | numeric(5,2) | Sí | | Días hábiles de trabajo. |
| estimated_duration_days | integer | Sí | | Duración estimada en días. |
| estimated_total_hours | numeric(10,2) | Sí | | Horas-persona estimadas en total. |
| team_size | integer | Sí | | Personas en la cuadrilla. Por defecto: 1. |
| working_hours_per_day | integer | Sí | | Horas de trabajo por día. Por defecto: 8. |
| max_parallel_tasks | integer | Sí | | Máximo de tareas simultáneas. Por defecto: 1. |
| estimated_cost | numeric(15,2) | Sí | | Costo estimado de la obra. |
| actual_cost | numeric(15,2) | Sí | | Costo real de la obra. |
| status | varchar(20) | No | | Estado de la carta Gantt. Valores: DRAFT, PLANNING, IN_PROGRESS, ON_HOLD, COMPLETED, CANCELLED. Por defecto: DRAFT. |
| progress_percentage | integer | Sí | | Avance general de la obra (0 a 100 %). Por defecto: 0. |
| total_tasks | integer | Sí | | Cantidad de tareas. Por defecto: 0. |
| completed_tasks | integer | Sí | | Tareas terminadas. Por defecto: 0. |
| overdue_tasks | integer | Sí | | Tareas atrasadas. Por defecto: 0. |
| created_from | varchar(50) | No | | Origen de la carta: manual, desde una cotización o desde una plantilla. Valores: MANUAL, QUOTATION, TEMPLATE. Por defecto: MANUAL. |
| optimization_mode | varchar(20) | Sí | | Criterio de programación: rapidez (SPEED), costo (COST) o equilibrio (BALANCED). Por defecto: BALANCED. |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| ui_settings | jsonb | Sí | | Preferencias de visualización que guarda la interfaz (JSON). Por defecto: {}. |
| metadata | jsonb | Sí | | Datos adicionales (JSON). Por defecto: {}. |
| config_snapshot | jsonb | Sí | | Copia de la configuración operativa (horario, feriados) al generar la carta. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| deleted | boolean | No | | Borrado lógico: verdadero si el registro fue eliminado. Por defecto: falso. |
| deleted_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora del borrado lógico (vacío = vigente). |
| deleted_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo el borrado lógico. |
| dias_corridos | boolean | No | | Verdadero = los siete días cuentan como jornada completa, sin considerar el horario laboral. Por defecto: falso. |

### Restricciones

*Valores únicos*

- `UNIQUE (code)`

*Reglas de validación (CHECK)*

- `((((end_date IS NULL) OR (end_date >= start_date)) AND ((actual_end_date IS NULL) OR (actual_start_date IS NULL) OR (actual_end_date >= actual_start_date))))`
- `(((progress_percentage >= 0) AND (progress_percentage <= 100)))`

## 5.13 Tarea (gantt.tasks)

Cada actividad del cronograma, normalmente originada en una partida de la cotización. Calcula su duración a partir de las horas-persona y del tamaño de la cuadrilla.

Microservicio: gantt-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 64

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| version | bigint | No | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| gantt_chart_id | uuid | No | FK | Carta Gantt a la que pertenece. Referencia: gantt.gantt_charts. |
| parent_task_id | uuid | Sí | FK | Tarea padre, para agrupar subtareas. Referencia: gantt.tasks. |
| quotation_item_id | uuid | Sí | FL | Partida de la cotización que originó la tarea. Relación lógica con quote.quotation_items. |
| project_id | uuid | No | | Identificador de la obra. |
| work_item_id | uuid | Sí | FL | Servicio del catálogo. Relación lógica con services.services. |
| work_item_code | varchar(50) | Sí | | Código del servicio (copia). |
| work_item_category | varchar(50) | Sí | | Categoría del servicio (copia). |
| name | varchar(255) | No | | Nombre de la tarea. |
| description | text | Sí | | Descripción. |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |
| section_name | varchar(200) | Sí | | Sección o recinto de la obra (Dormitorio, Cocina, Baño, etc.). |
| phase | varchar(20) | Sí | | Fase de la tarea. Valores: PREPARATION, EXECUTION, CLEANUP, INSPECTION. |
| start_date | timestamptz | No | | Inicio planificado. |
| end_date | timestamptz | No | | Término planificado (no anterior al inicio). |
| actual_start_date | timestamptz | Sí | | Inicio real. |
| actual_end_date | timestamptz | Sí | | Término real. |
| estimated_start_date_date | date | Sí | | Inicio estimado (solo día). |
| estimated_end_date_date | date | Sí | | Término estimado (solo día). |
| actual_start_date_date | date | Sí | | Inicio real (solo día). |
| actual_end_date_date | date | Sí | | Término real (solo día). |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| estimated_duration_days | integer | No | | Duración estimada en días de trabajo (mayor que 0). |
| estimated_duration_hours | integer | Sí | | Duración estimada en horas. |
| actual_duration_days | integer | Sí | | Duración real en días. |
| estimated_hours | numeric(10,2) | Sí | | Horas-persona: lo que tardaría una persona sola. Duración = horas-persona / tamaño de la cuadrilla. |
| actual_hours | numeric(10,2) | Sí | | Horas reales trabajadas. |
| wait_time_days | integer | Sí | | Días de espera al terminar (secado, curado, autorizaciones). Por defecto: 0. |
| progress | integer | Sí | | Avance de la tarea (0 a 100 %); campo heredado, equivalente a progress_percentage. Por defecto: 0. |
| progress_percentage | integer | Sí | | Avance de la tarea (0 a 100 %). Por defecto: 0. |
| status | varchar(20) | No | | Estado de la tarea. Valores: PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED, ON_HOLD, BLOCKED. Por defecto: PENDING. |
| priority | varchar(20) | No | | Prioridad. Valores: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL. Por defecto: MEDIUM. |
| assigned_user_id | uuid | Sí | | Usuario del sistema responsable de la tarea. |
| assigned_team_id | uuid | Sí | | Equipo asignado. |
| task_team_size | integer | Sí | | Personas de la cuadrilla que trabajan a la vez en la tarea. Por defecto: 1. |
| assigned_workers | integer | Sí | | Número de trabajadores asignados. Por defecto: 1. |
| assigned_worker_names | text | Sí | | Nombres de los trabajadores asignados (texto). |
| sort_order | float8 | No | | Posición de la tarea dentro de la carta. Por defecto: 0. |
| critical_path | boolean | Sí | | Indica si está en la ruta crítica: si se atrasa, se atrasa la obra. Por defecto: falso. |
| was_rescheduled | boolean | Sí | | Indica si la tarea se reprogramó. Por defecto: falso. |
| reschedule_reason | text | Sí | | Motivo de la reprogramación. |
| original_start_date | date | Sí | | Inicio antes de reprogramar. |
| original_end_date | date | Sí | | Término antes de reprogramar. |
| quantity | float8 | Sí | | Cantidad de trabajo (ej. m² a pintar). |
| unit | varchar(20) | Sí | | Unidad de la cantidad. |
| coats_required | integer | Sí | | Manos o capas requeridas. |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| ui_settings | jsonb | Sí | | Preferencias de visualización que guarda la interfaz (JSON). Por defecto: {}. |
| custom_attributes | jsonb | Sí | | Atributos propios de la empresa (JSON). Por defecto: {}. |
| depends_on_json | jsonb | Sí | | Tareas predecesoras (arreglo JSON de UUID), copia de task_dependencies. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| deleted | boolean | No | | Borrado lógico: verdadero si el registro fue eliminado. Por defecto: falso. |
| deleted_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora del borrado lógico (vacío = vigente). |
| deleted_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo el borrado lógico. |
| resource_type | varchar(50) | No | | Tipo de recurso: empleado, contratista independiente, subcontratista, equipo o instalación. Por defecto: EMPLOYEE. |
| worker_id | uuid | Sí | FK | Trabajador de obra asignado. Referencia: gantt.obra_workers. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| worker_name | text | Sí | | Nombre del trabajador asignado (copia). |
| worker_ids | jsonb | Sí | | Trabajadores asignados (arreglo JSON de UUID). Por defecto: []. |
| stage | varchar(40) | Sí | | Etapa del trabajo: código de JAMS (DEMOLICION, PINTURA…) o propio de la empresa (PROPIA_…). |
| parallel_with_previous | boolean | No | | Verdadero = empieza junto con la tarea anterior. Por defecto: falso. |
| stage_name | varchar(80) | Sí | | Nombre de la etapa tal como la llama la empresa. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- gantt_chart_id → gantt.gantt_charts (al borrar el registro referenciado: en cascada)
- parent_task_id → gantt.tasks (al borrar el registro referenciado: queda en nulo)
- worker_id → gantt.obra_workers (al borrar el registro referenciado: queda en nulo)

*Reglas de validación (CHECK)*

- `(((end_date >= start_date) AND ((actual_end_date IS NULL) OR (actual_start_date IS NULL) OR (actual_end_date >= actual_start_date))))`
- `((assigned_workers > 0))`
- `((estimated_duration_days > 0))`
- `(((progress >= 0) AND (progress <= 100)))`
- `(((progress_percentage >= 0) AND (progress_percentage <= 100)))`
- `((task_team_size > 0))`
- `((wait_time_days >= 0))`

## 5.14 Dependencia entre tareas (gantt.task_dependencies)

Relación de precedencia entre dos tareas de la misma carta Gantt (por ejemplo, pintar solo después de empastar). Es la entidad asociativa de la relación muchos a muchos de la tarea consigo misma.

Microservicio: gantt-service · Aislamiento: RLS forzada, a través de su tabla padre gantt.tasks · Columnas: 6

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| task_id | uuid | No | FK | Tarea que depende (sucesora). Referencia: gantt.tasks. |
| depends_on_task_id | uuid | No | FK | Tarea de la que depende (predecesora); distinta de la sucesora. Referencia: gantt.tasks. |
| dependency_type | varchar(20) | No | | Tipo de dependencia: fin-inicio, inicio-inicio, fin-fin o inicio-fin. Valores: FINISH_TO_START, START_TO_START, FINISH_TO_FINISH, START_TO_FINISH. Por defecto: FINISH_TO_START. |
| lag_days | integer | Sí | | Días de espera (positivos) o de adelanto (negativos) entre ambas tareas. Por defecto: 0. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- depends_on_task_id → gantt.tasks (al borrar el registro referenciado: en cascada)
- task_id → gantt.tasks (al borrar el registro referenciado: en cascada)

*Valores únicos*

- UNIQUE (task_id, depends_on_task_id)

*Reglas de validación (CHECK)*

- `((task_id <> depends_on_task_id))`

## 5.15 Hito (gantt.milestones)

Momentos clave de la obra con fecha objetivo (inicio de faena, entrega, recepción).

Microservicio: gantt-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 18

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| gantt_chart_id | uuid | No | FK | Carta Gantt a la que pertenece. Referencia: gantt.gantt_charts. |
| project_id | uuid | No | | Identificador de la obra. |
| version | bigint | No | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| name | varchar(255) | No | | Nombre del hito. |
| description | text | Sí | | Descripción. |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |
| target_date | timestamptz | No | | Fecha objetivo. |
| achieved_date | timestamptz | Sí | | Fecha en que se cumplió. |
| achieved | boolean | Sí | | Indica si el hito se cumplió. Por defecto: falso. |
| status | varchar(20) | No | | Estado del hito. Valores: PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, DELAYED. Por defecto: PENDING. |
| priority | varchar(20) | Sí | | Prioridad del hito. Por defecto: MEDIUM. |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| ui_settings | jsonb | Sí | | Preferencias de visualización que guarda la interfaz (JSON). Por defecto: {}. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- gantt_chart_id → gantt.gantt_charts (al borrar el registro referenciado: en cascada)

## 5.16 Trabajador de obra (gantt.obra_workers)

Trabajadores de terreno de la empresa (no necesariamente usuarios del sistema) que se asignan a las tareas.

Microservicio: gantt-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 12

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| name | varchar(150) | No | | Nombre del trabajador. |
| trade | varchar(100) | Sí | | Oficio o especialidad (pintor, electricista, gásfiter, etc.). |
| phone | varchar(30) | Sí | | Teléfono de contacto. |
| daily_cost | numeric(12,2) | Sí | | Costo diario del trabajador. |
| is_active | boolean | No | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| deleted | boolean | No | | Borrado lógico: verdadero si el registro fue eliminado. Por defecto: falso. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| deleted_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora del borrado lógico (vacío = vigente). |

## 5.17 Flujo de caja de la obra (cashflow.project_cashflows)

Resumen financiero de cada obra: ingresos, gastos, saldo y uso del presupuesto. Se recalcula con cada movimiento. Una fila por obra.

Microservicio: cashflow-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 30

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| project_id | uuid | No | FL | Obra (cotización) a la que corresponde el resumen; única por empresa. Relación lógica con quote.quotations. |
| project_name | varchar(255) | Sí | | Nombre de la obra (copia para mostrar). |
| total_income | numeric(18,2) | Sí | | Suma de los ingresos. Por defecto: 0. |
| total_expenses | numeric(18,2) | Sí | | Suma de los gastos. Por defecto: 0. |
| net_balance | numeric(18,2) | Sí | | Saldo neto: ingresos menos gastos. Por defecto: 0. |
| profit_margin_percentage | numeric(6,2) | Sí | | Margen de utilidad (%): saldo neto sobre ingresos. |
| estimated_budget | numeric(18,2) | Sí | | Presupuesto estimado de la obra. |
| budget_usage_percentage | numeric(6,2) | Sí | | Porcentaje del presupuesto ya gastado. |
| financial_status | varchar(30) | Sí | | Situación financiera de la obra respecto de su presupuesto. Valores: ON_BUDGET, ON_TRACK, UNDER_BUDGET, AT_RISK, OVER_BUDGET, NO_BUDGET. Por defecto: ON_TRACK. |
| last_transaction_date | date | Sí | | Fecha del último movimiento. |
| is_active | boolean | Sí | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| created_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| version | bigint | Sí | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| original_budget | numeric(18,2) | Sí | | Presupuesto original, antes de cambios. |
| budget_variance | numeric(18,2) | Sí | | Diferencia entre lo gastado y el presupuesto (monto). |
| budget_variance_percentage | numeric(6,2) | Sí | | Diferencia entre lo gastado y el presupuesto (%). |
| currency | varchar(3) | Sí | | Moneda (código ISO 4217, por ejemplo CLP). Por defecto: CLP. |
| income_transaction_count | integer | Sí | | Cantidad de ingresos registrados. Por defecto: 0. |
| expense_transaction_count | integer | Sí | | Cantidad de gastos registrados. Por defecto: 0. |
| first_transaction_date | date | Sí | | Fecha del primer movimiento. |
| last_calculated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora del último recálculo. |
| pending_income | numeric(18,2) | Sí | | Ingresos por cobrar. Por defecto: 0. |
| pending_expenses | numeric(18,2) | Sí | | Gastos por pagar. Por defecto: 0. |
| quote_id | uuid | Sí | FL | Cotización de origen. Relación lógica con quote.quotations. |
| quoted_amount | numeric(18,2) | Sí | | Monto cotizado al cliente, para comparar con lo real. |

### Restricciones

*Valores únicos*

- UNIQUE (tenant_id, project_id)

## 5.18 Movimiento de caja (cashflow.transactions)

Cada ingreso o gasto de la empresa, imputado a una obra cuando corresponde. Los gastos de órdenes de compra recibidas y los ingresos de boletas emitidas los registra el servidor automáticamente.

Microservicio: cashflow-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 41

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| transaction_type | varchar(20) | No | | Tipo: INCOME (ingreso) o EXPENSE (gasto). |
| amount | numeric(18,2) | No | | Monto del movimiento; siempre positivo, el tipo indica si suma o resta. |
| currency | varchar(3) | Sí | | Moneda (código ISO 4217, por ejemplo CLP). Por defecto: CLP. |
| amount_base_currency | numeric(18,2) | Sí | | Monto convertido a la moneda base de la empresa. |
| exchange_rate | numeric(12,6) | Sí | | Tipo de cambio usado en la conversión. Por defecto: 1.0. |
| description | varchar(500) | Sí | | Descripción del movimiento. |
| notes | varchar(1000) | Sí | | Notas internas. |
| category_id | uuid | Sí | FK | Categoría de caja. Referencia: cashflow.categories. |
| project_id | uuid | Sí | FL | Obra a la que se imputa. Relación lógica con quote.quotations. |
| quote_id | uuid | Sí | FL | Cotización relacionada. Relación lógica con quote.quotations. |
| transaction_date | date | No | | Fecha del movimiento. |
| due_date | date | Sí | | Fecha de vencimiento (cuentas por cobrar o por pagar). |
| payment_method | varchar(30) | Sí | | Medio de pago. Valores: CASH, BANK_TRANSFER, CHECK, CREDIT_CARD, DEBIT_CARD, CREDIT_LINE, ONLINE_PAYMENT, CRYPTO, BARTER, OTHER. |
| reference_number | varchar(100) | Sí | | Número de referencia (transferencia, cheque, etc.). |
| invoice_number | varchar(100) | Sí | | Número de la boleta o factura asociada. |
| receipt_url | varchar(500) | Sí | | Enlace al comprobante. |
| status | varchar(20) | Sí | | Estado del movimiento. Valores: PENDING, COMPLETED, CANCELLED, AWAITING_APPROVAL, REJECTED, PARTIAL, OVERDUE, REFUNDED. Por defecto: PENDING. |
| is_recurring | boolean | Sí | | Indica si el movimiento se repite periódicamente. Por defecto: falso. |
| parent_transaction_id | uuid | Sí | FK | Movimiento original del que deriva (repeticiones o pagos parciales). Referencia: cashflow.transactions. |
| approved_by | uuid | Sí | | Usuario que aprobó el movimiento. |
| approved_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de aprobación. |
| tags | varchar(255) | Sí | | Etiquetas separadas por coma. |
| is_active | boolean | Sí | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| created_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| version | bigint | Sí | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| payment_date | date | Sí | | Fecha real de pago o cobro. |
| project_name | varchar(255) | Sí | | Nombre de la obra (copia para mostrar). |
| document_number | varchar(50) | Sí | | Número del documento de respaldo (boleta, factura u orden de compra); evita registrar dos veces el mismo documento. |
| document_type | varchar(30) | Sí | | Tipo del documento de respaldo. |
| counterparty_name | varchar(255) | Sí | | Proveedor o cliente del movimiento. |

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| counterparty_id | varchar(20) | Sí | | RUT del proveedor o cliente. |
| attachment_url | varchar(500) | Sí | | Enlace al archivo adjunto. |
| approval_level | varchar(20) | Sí | | Nivel de aprobación requerido. Por defecto: NONE. |
| reconciliation_status | varchar(30) | Sí | | Estado de la conciliación bancaria. |
| requires_approval | boolean | Sí | | Indica si requiere aprobación antes de contabilizarse. Por defecto: falso. |
| approval_workflow_id | uuid | Sí | FK | Flujo de aprobación aplicado (tabla cashflow.approval_workflows, fuera del alcance). Referencia: cashflow.approval_workflows. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- approval_workflow_id → cashflow.approval_workflows (al borrar el registro referenciado: queda en nulo)
- category_id → cashflow.categories (al borrar el registro referenciado: sin acción)
- parent_transaction_id → cashflow.transactions (al borrar el registro referenciado: sin acción)

*Reglas de validación (CHECK)*

- ((amount > 0))

## 5.19 Categoría de caja (cashflow.categories)

Clasificación de los ingresos y gastos (materiales, mano de obra, venta de servicios, etc.). Permite subcategorías.

Microservicio: cashflow-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 17

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| id | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| name | varchar(100) | No | | Nombre de la categoría; único por empresa y tipo. |
| description | varchar(500) | Sí | | Descripción. |
| transaction_type | varchar(20) | No | | Si la categoría agrupa ingresos (INCOME) o gastos (EXPENSE). |
| color | varchar(7) | Sí | | Color hexadecimal con que se muestra en los gráficos. Por defecto: #6B7280. |
| icon | varchar(50) | Sí | | Ícono en la interfaz. |
| parent_category_id | uuid | Sí | FK | Categoría padre, para formar subcategorías. Referencia: cashflow.categories. |
| is_system_category | boolean | Sí | | Categoría creada por el sistema; no se puede borrar. Por defecto: falso. |
| is_active | boolean | Sí | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| created_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| created_by | uuid | Sí | | Usuario que creó el registro. |
| updated_by | uuid | Sí | | Usuario que hizo la última modificación. |
| version | bigint | Sí | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| code | varchar(20) | Sí | | Código de la categoría para integraciones. |
| display_order | integer | Sí | | Orden en que se muestra. Por defecto: 0. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- parent_category_id → cashflow.categories (al borrar el registro referenciado: sin acción)

*Valores únicos*

- `UNIQUE (tenant_id, name, transaction_type)`

## 5.20 Orden de compra (inventory.purchase_orders)

Compra de materiales para una obra. Al marcarla como recibida, el servidor registra el gasto en el flujo de caja de esa obra una sola vez.

Microservicio: inventory-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 10

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| quotation_id | uuid | Sí | FL | Obra (cotización) para la que se compra. Relación lógica con quote.quotations. |
| po_number | varchar(50) | No | | Número OC-AAAA-NNNN, correlativo por empresa y año; único por empresa. |
| status | varchar(20) | No | | Estado: PENDING, ORDERED (pedida), RECEIVED (recibida; genera el gasto) o CANCELLED. Por defecto: PENDING. |
| supplier_name | varchar(200) | Sí | | Proveedor. |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |
| total_estimated | numeric(15,2) | Sí | | Total estimado de la orden. Por defecto: 0. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de la última modificación. |

### Restricciones

*Valores únicos*

- `UNIQUE (tenant_id, po_number)`

## 5.21 Ítem de orden de compra (inventory.purchase_order_items)

Cada material de una orden de compra, con la cantidad a comprar y su precio.

Microservicio: inventory-service · Aislamiento: RLS forzada, a través de su tabla padre inventory.purchase_orders · Columnas: 9

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| purchase_order_id | uuid | No | FK | Orden de compra a la que pertenece. Referencia: inventory.purchase_orders. |
| product_id | uuid | Sí | FK | Producto del inventario (vacío si el material no está inventariado). Referencia: inventory.products. |
| product_sku | varchar(100) | Sí | | SKU del producto (copia). |
| product_name | varchar(200) | No | | Nombre del producto o material. |
| quantity_needed | integer | No | | Cantidad a comprar. |
| quantity_available | integer | No | | Cantidad disponible en bodega al generar la orden. Por defecto: 0. |
| unit_price | numeric(15,2) | Sí | | Precio unitario estimado. Por defecto: 0. |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |

### Restricciones

*Claves foráneas*

- `product_id` → inventory.products (al borrar el registro referenciado: sin acción)
- `purchase_order_id` → inventory.purchase_orders (al borrar el registro referenciado: en cascada)

## 5.22 Producto (inventory.products)

Materiales e insumos en bodega, con su stock, ubicación, precio y rendimiento.

Microservicio: inventory-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 36

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| sku | varchar(50) | No | | Código del producto; único por empresa. |
| version | bigint | No | | Versión para bloqueo optimista: impide que dos ediciones simultáneas se sobrescriban. Por defecto: 0. |
| name | varchar(200) | No | | Nombre del producto. |
| description | text | Sí | | Descripción. |
| brand | varchar(100) | Sí | | Marca. |
| category | varchar(50) | Sí | | Categoría del producto. |
| image_url | varchar(500) | Sí | | Imagen del producto. |
| stock_quantity | numeric(10,2) | No | | Existencias en bodega (no negativo). Por defecto: 0. |
| reserved_quantity | numeric(10,2) | No | | Cantidad reservada para obras (no negativo). Por defecto: 0. |
| available_quantity | numeric(10,2) | Sí | | Disponible = existencias − reservado (columna calculada). |
| minimum_stock | numeric(10,2) | Sí | | Stock mínimo deseado. Por defecto: 0. |
| reorder_point | numeric(10,2) | Sí | | Nivel de stock en que conviene volver a comprar. Por defecto: 0. |
| stock_status | varchar(20) | Sí | | Estado del stock, calculado: IN_STOCK, LOW_STOCK, OUT_OF_STOCK o DISCONTINUED. Por defecto: OUT_OF_STOCK. |
| unit_type | varchar(20) | No | | Unidad de medida (unidad, galón, saco, etc.). |
| units_per_package | integer | Sí | | Unidades por envase. Por defecto: 1. |
| warehouse_location | varchar(100) | Sí | | Bodega donde se guarda. |
| warehouse_section | varchar(50) | Sí | | Sección dentro de la bodega. |
| warehouse_shelf | varchar(50) | Sí | | Estante. |
| unit_price | numeric(10,2) | Sí | | Precio unitario de compra. Por defecto: 0. |
| supplier_id | uuid | Sí | FK | Proveedor habitual. Referencia: inventory.suppliers. |
| supplier_name | varchar(200) | Sí | | Nombre del proveedor (copia). |
| supplier_code | varchar(50) | Sí | | Código del producto según el proveedor. |
| lead_time_days | integer | Sí | | Días que tarda el proveedor en entregar. Por defecto: 0. |
| batch_number | varchar(50) | Sí | | Número de lote. |
| expiration_date | date | Sí | | Fecha de vencimiento. |
| last_restock_date | timestamptz | Sí | | Fecha de la última reposición. |
| next_expected_restock | timestamptz | Sí | | Próxima reposición esperada. |
| active | boolean | No | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |
| coverage_per_unit | numeric(10,4) | Sí | | Rendimiento por unidad (ej. 1 galón de pintura cubre 36 m²). |
| coverage_unit | varchar(20) | Sí | | Unidad del rendimiento: M2, M3, ML (metro lineal) o UNIT. |
| quality | varchar(50) | Sí | | Calidad: PREMIUM, STANDARD o ECONOMIC. |
| specifications | jsonb | Sí | | Especificaciones técnicas (JSON: color, dimensiones, tiempo de secado…). |

## Restricciones

*Claves foráneas*

- supplier_id → inventory.suppliers (al borrar el registro referenciado: queda en nulo)

*Valores únicos*

- `UNIQUE (tenant_id, sku)`

*Reglas de validación (CHECK)*

- `((reserved_quantity >= 0))`
- `((stock_quantity >= 0))`

## 5.23 Proveedor (inventory.suppliers)

Proveedores a los que la empresa compra materiales.

Microservicio: inventory-service · Aislamiento: RLS forzada por tenant_id · Columnas: 16

| Campo | Tipo | Nulo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| **id** | uuid | No | PK | Identificador único del registro (UUID). |
| tenant_id | uuid | No | FL | Empresa dueña del registro. La política RLS solo deja ver las filas de la empresa de la sesión. Relación lógica con tenants.tenants. |
| business_name | varchar(200) | No | | Razón social. |
| tax_id | varchar(20) | Sí | | RUT u otro identificador tributario. |
| contact_name | varchar(100) | Sí | | Persona de contacto. |
| email | varchar(254) | Sí | | Correo de contacto. |
| phone | varchar(20) | Sí | | Teléfono. |
| address | text | Sí | | Dirección. |
| city | varchar(100) | Sí | | Ciudad. |
| country | varchar(56) | Sí | | País (nombre ISO 3166). |
| postal_code | varchar(20) | Sí | | Código postal. |
| active | boolean | No | | Indica si el registro está activo. Por defecto: verdadero. |
| rating | numeric(3,2) | Sí | | Evaluación del proveedor, de 0 a 5 estrellas. |
| notes | text | Sí | | Notas internas. |
| created_at | timestamptz | No | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | Sí | | Fecha y hora de la última modificación. |

### Restricciones

*Valores únicos*

- `UNIQUE (tenant_id, tax_id)` cuando (tax_id IS NOT NULL)

*Reglas de validación (CHECK)*

- `(((rating IS NULL) OR ((rating >= 0) AND (rating <= 5))))`

# 6. Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| **Empresa (tenant)** | Cada cliente de JAMS: una empresa contratista o un trabajador independiente. Sus datos están aislados de los de las demás. |
| **Obra** | Trabajo contratado por un cliente. En el modelo, una cotización aprobada representa la obra. |
| **Partida** | Cada ítem de la cotización: un servicio con su cantidad, precio y tiempo. |
| **RLS (Row Level Security)** | Seguridad a nivel de fila de PostgreSQL: la base de datos filtra las filas según la empresa de la sesión. |
| **RLS forzada** | La política se aplica también al dueño de la tabla, de modo que ningún servicio puede saltársela por error. |
| **UUID** | Identificador único universal de 128 bits; se usa como clave primaria en todas las tablas. |
| **FK (clave foránea)** | Relación que la base de datos hace cumplir entre dos tablas del mismo esquema. |
| **FL (relación lógica)** | Relación entre tablas de distintos microservicios: se guarda el UUID y la aplicación la valida. |
| **Copia (instantánea)** | Dato copiado de otra tabla para conservar el valor histórico, por ejemplo el precio al momento de cotizar. |
| **Bloqueo optimista** | Control de ediciones simultáneas mediante la columna version. |
| **Borrado lógico** | El registro se marca como eliminado (deleted, deleted_at) en vez de borrarse. |
| **Horas-persona** | Horas que tardaría una sola persona en hacer una tarea; divididas por la cuadrilla dan la duración. |
| **Ruta crítica** | Tareas cuyo atraso atrasa el término de toda la obra. |
| **Flyway** | Herramienta que aplica los cambios de estructura de la base de datos como migraciones versionadas. |